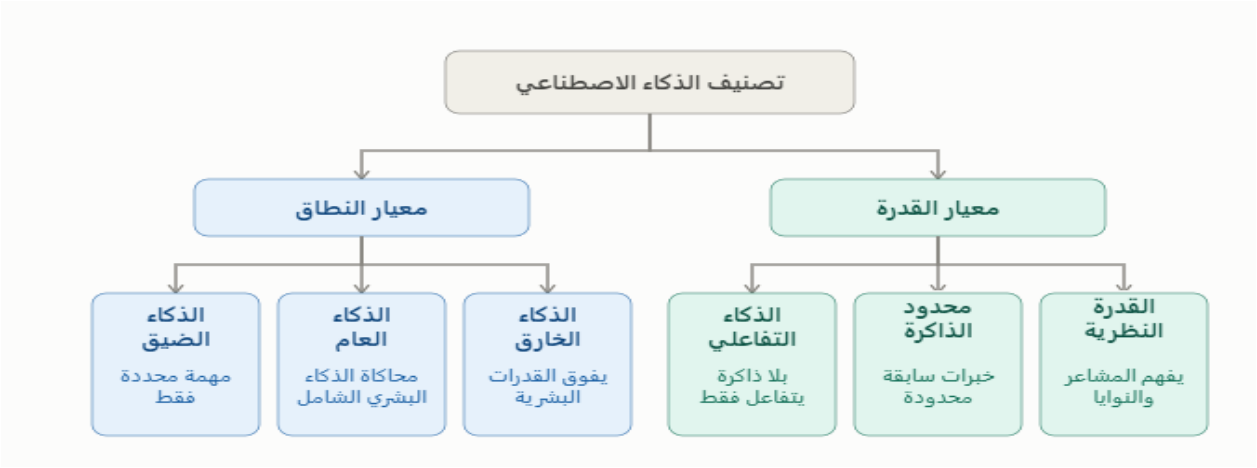
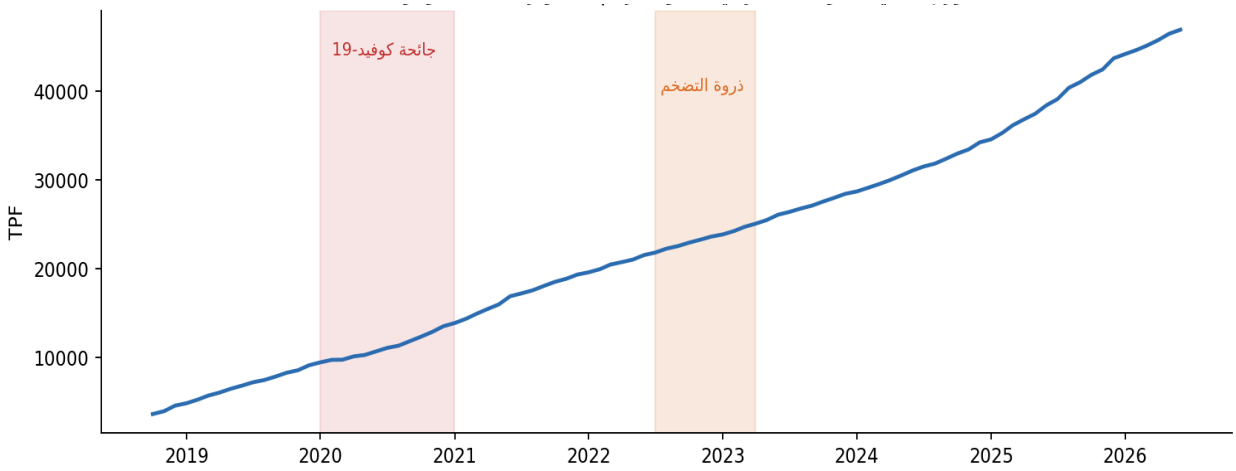
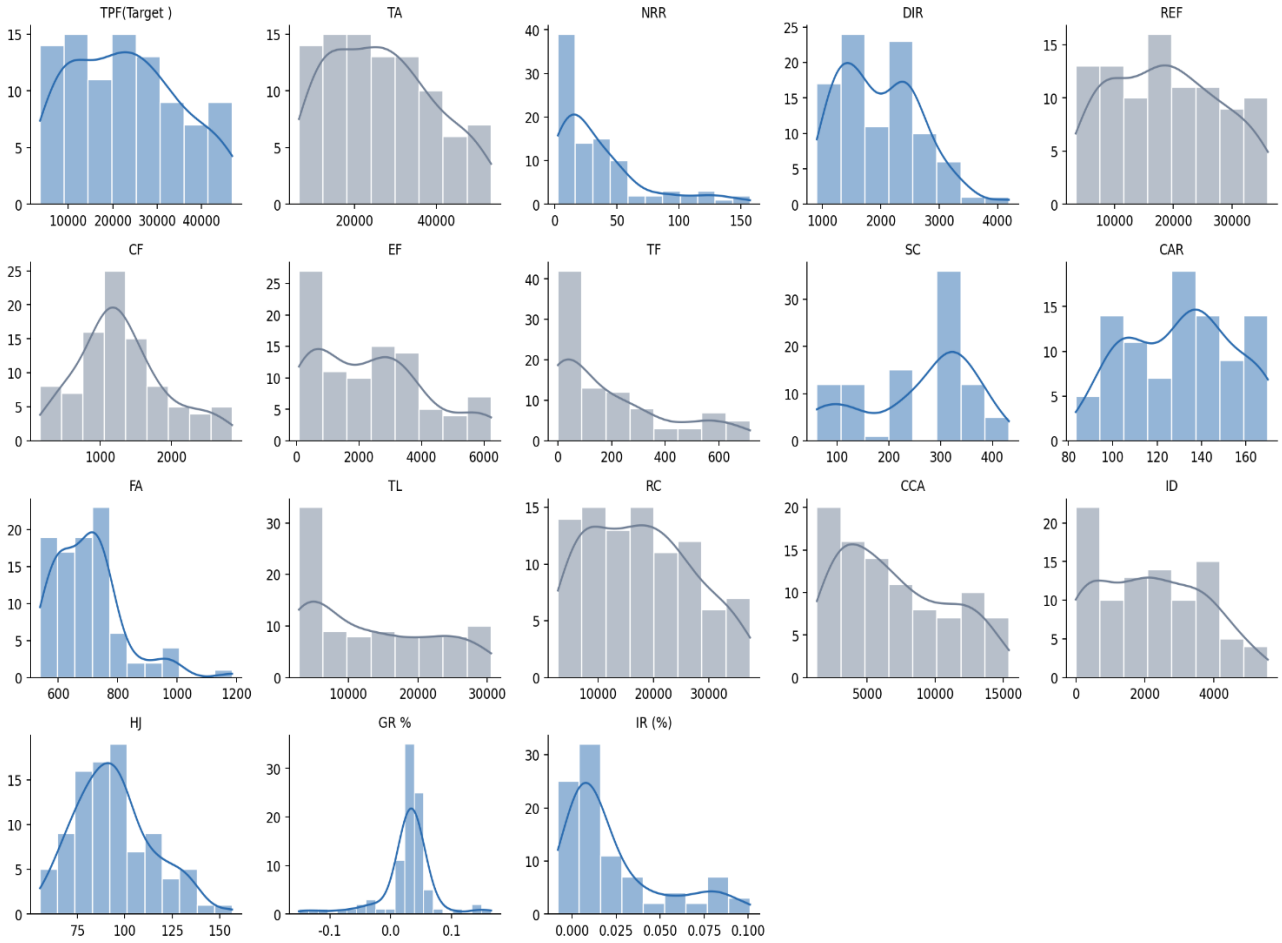
الرسوم التوضيحية و أشكال الدراسة



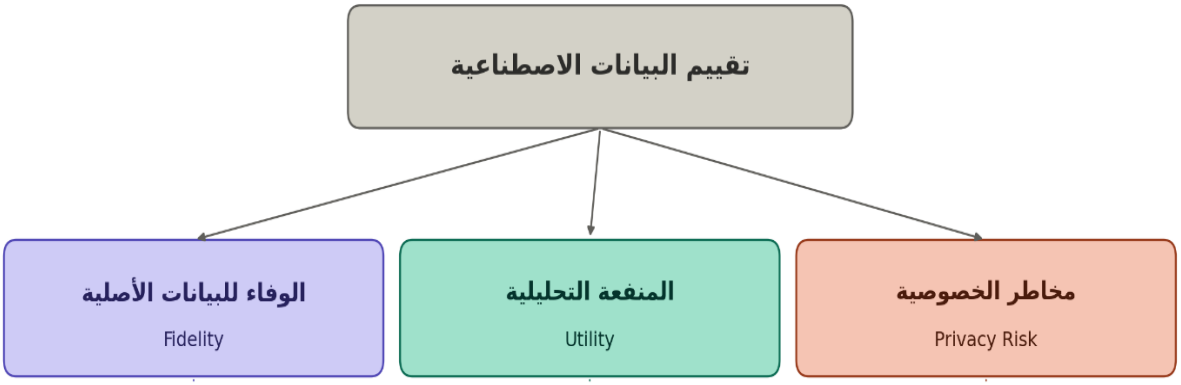
شكل: تصنيف الذكاء الاصطناعي حسب القدرة والنطاق



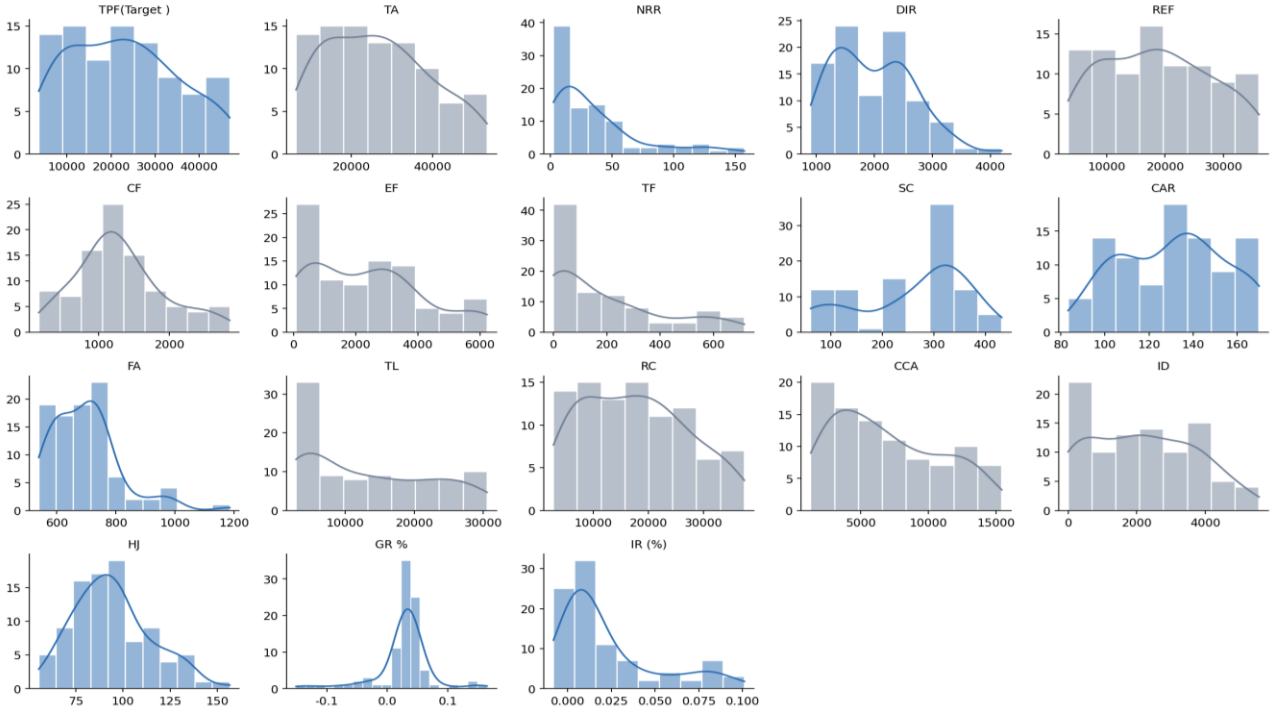
رسم توضيحي 1: تطور إجمالي التمويل التشاركي (مليون درهم)، أكتوبر 2018 - يونيو 2026.



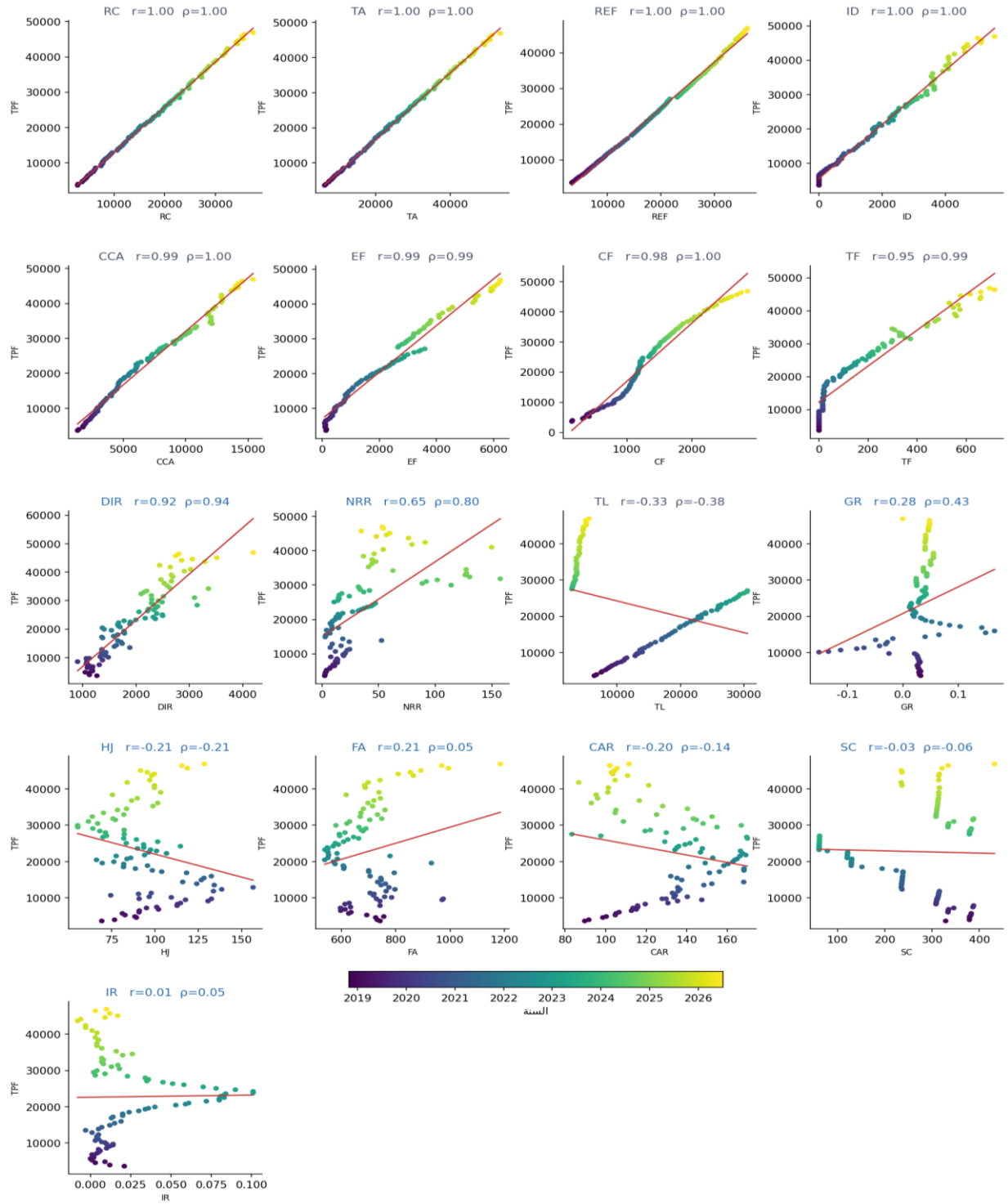
رسم توضيحي 2: توزيع المتغيرات



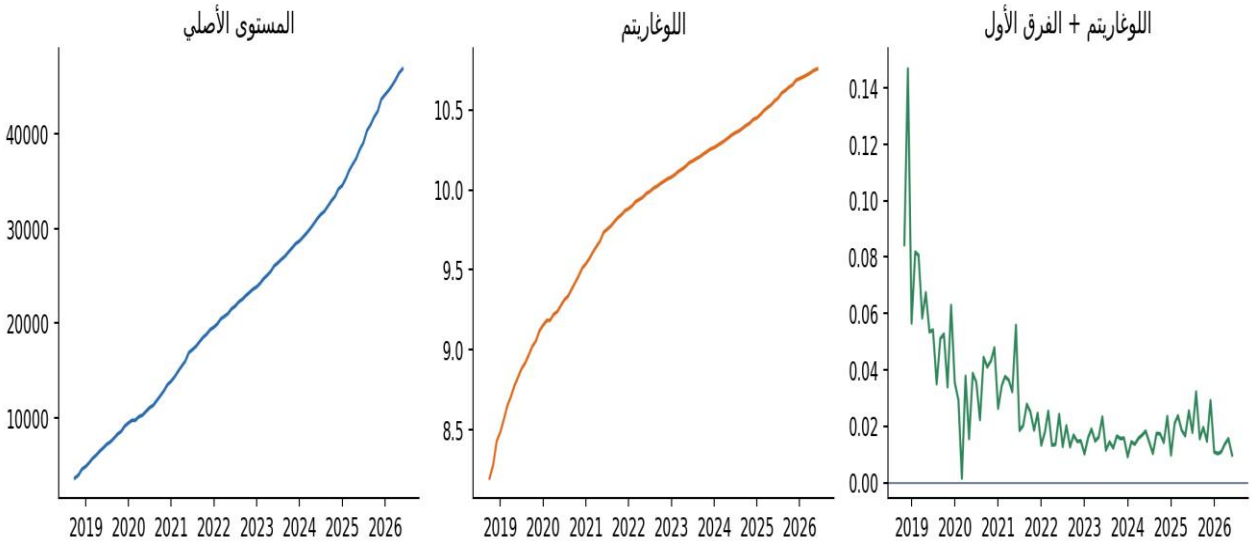
رسم توضيحي 3: خطاطة الأبعاد الثلاثة لتقييم البيانات الاصطناعية.



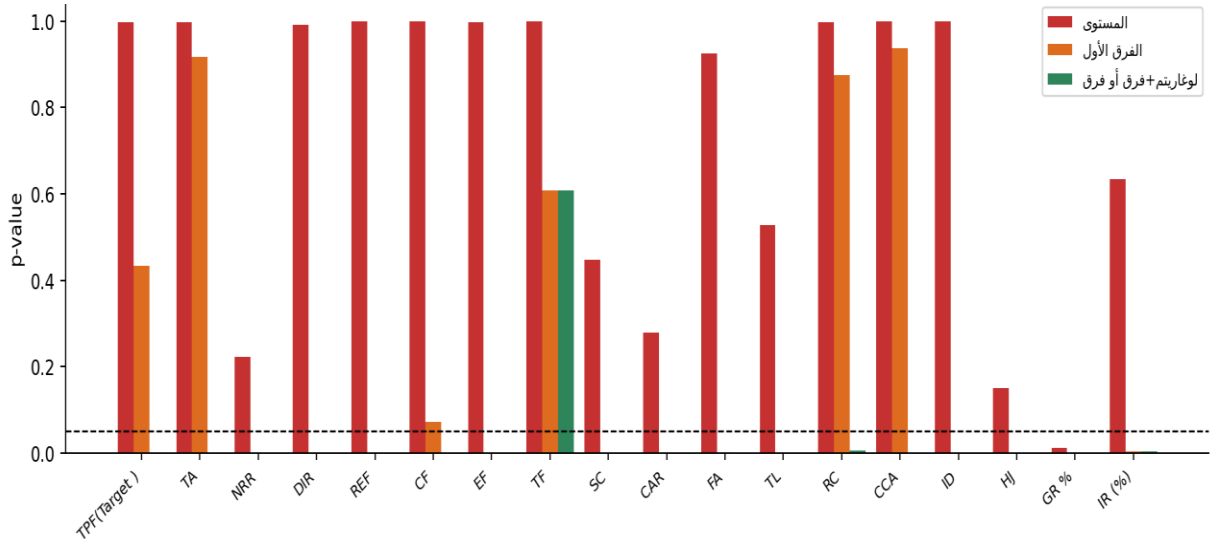
رسم توضيحي 4: التوزيع التكراري وتقدير الكثافة لمتغيرات الدراسة



رسم توضيحي 5: انتشار كل متغير تفسيري مقابل TPF مع خط الانحدار الخطي، والنقاط ملوّنة بالسنة

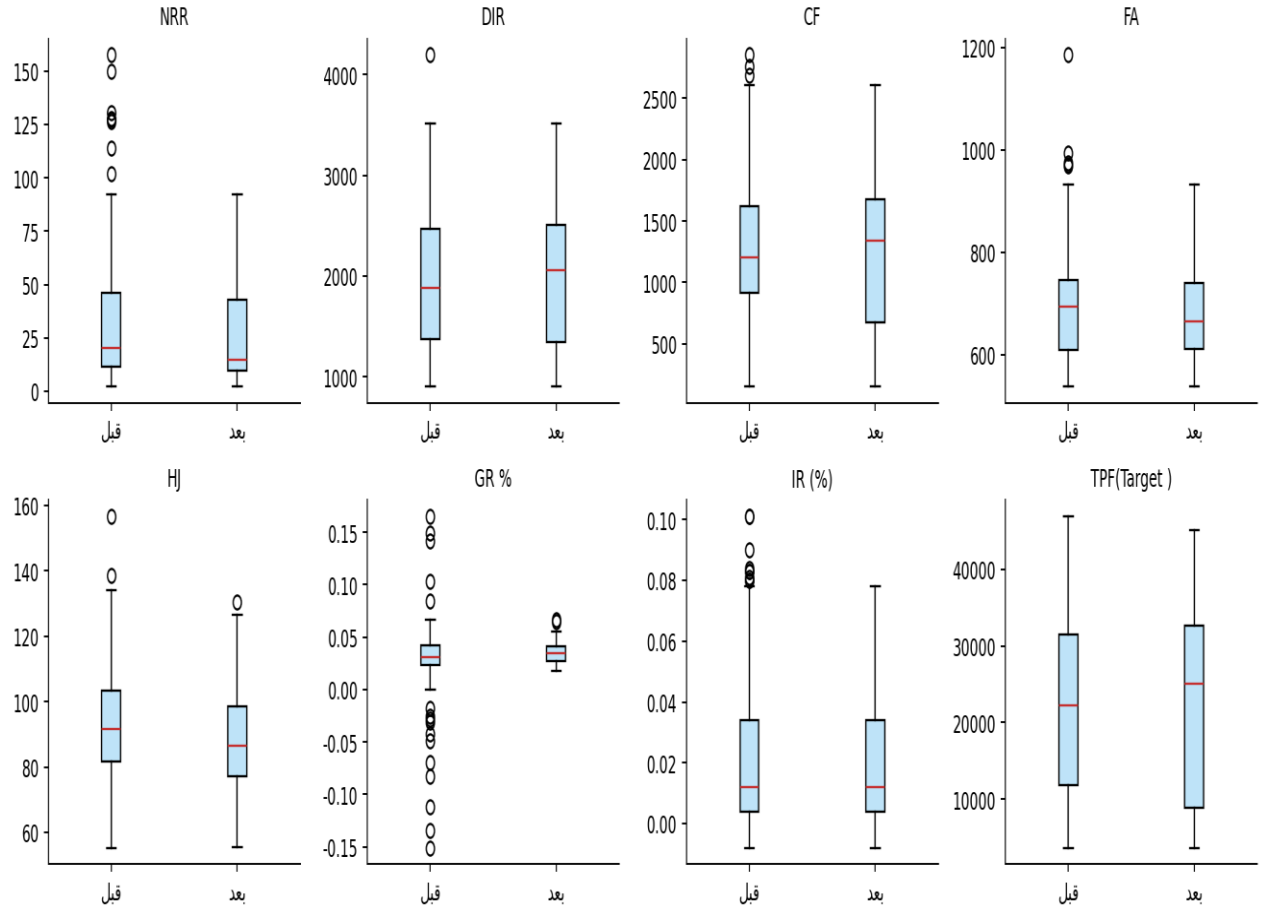


رسم توضيحي 6: سلسلة TPF في المستوى ثم باللوغاريتم ثم باللوغاريتم والفرق الأول.[1]

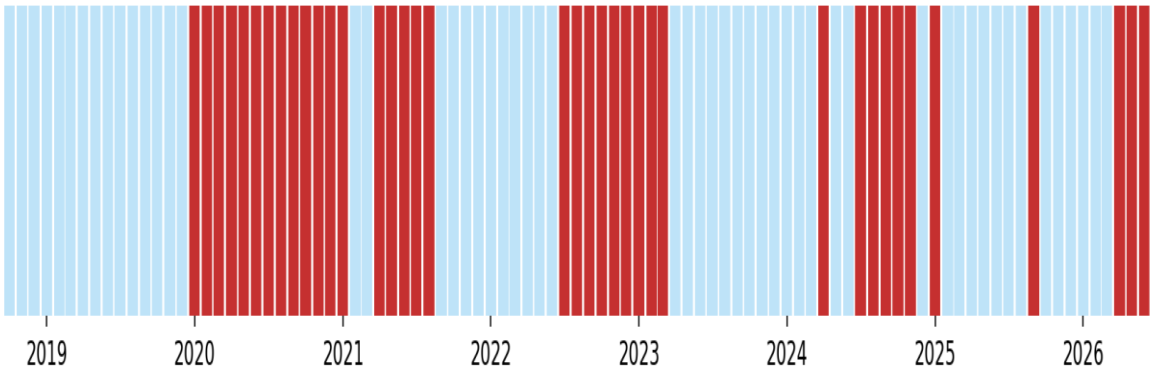


رسم توضيحي 7: القيم الاحتمالية لاختبار ADF لكل متغير حسب مرحلة التحويل (الخط المتقطع = 5%).

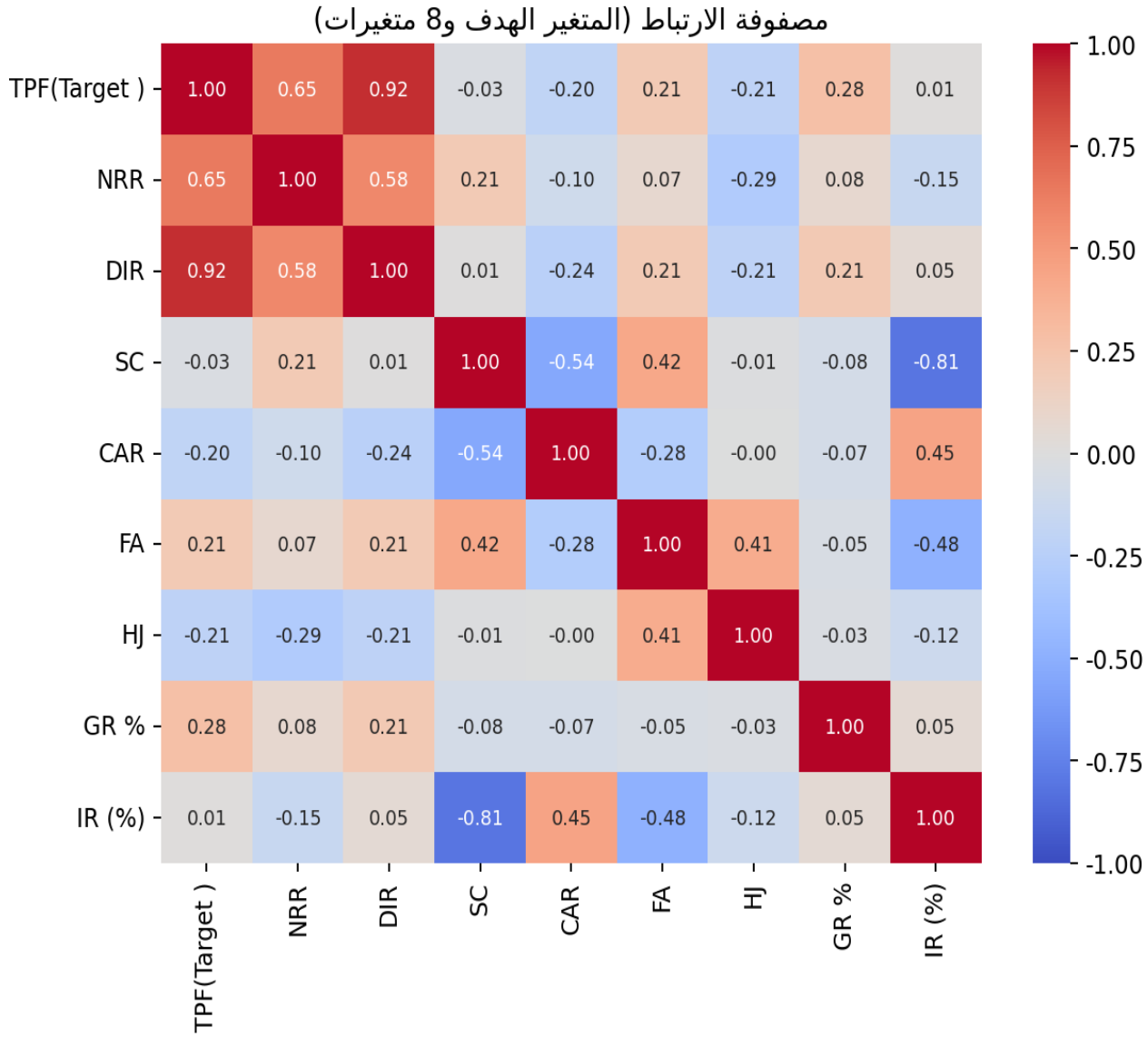
[1] المصدر: من إعداد الباحثة



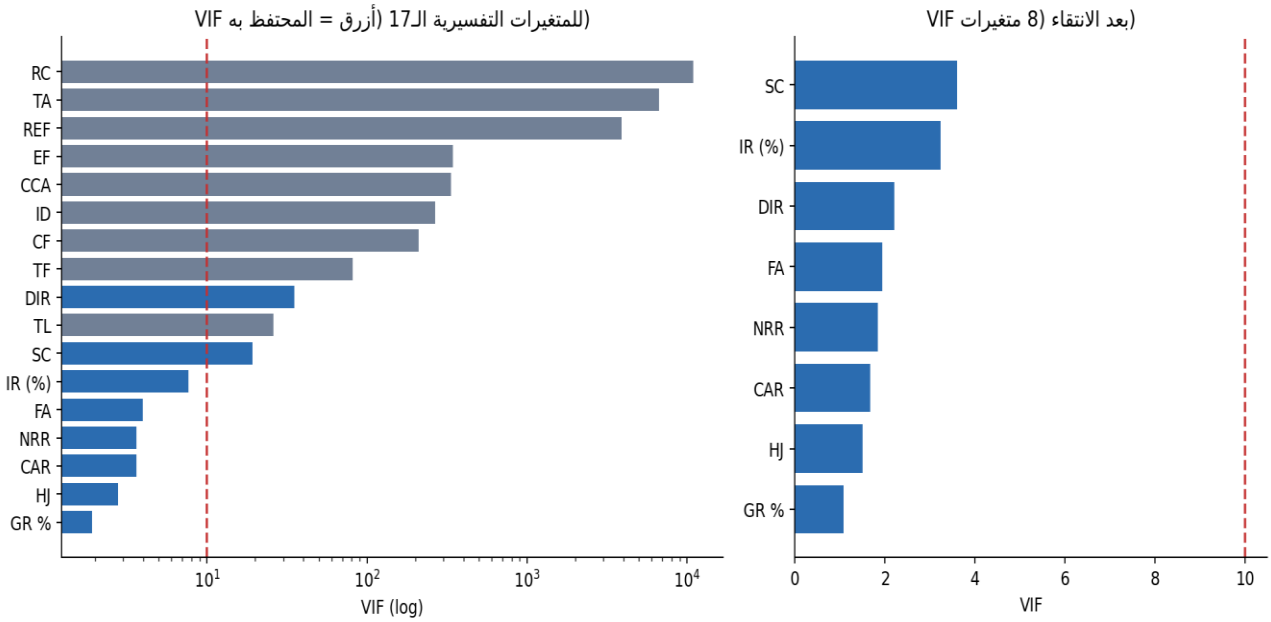
رسم توضيحي 8: صناديق عدد من المتغيرات قبل حذف القيم الشاذة وبعده



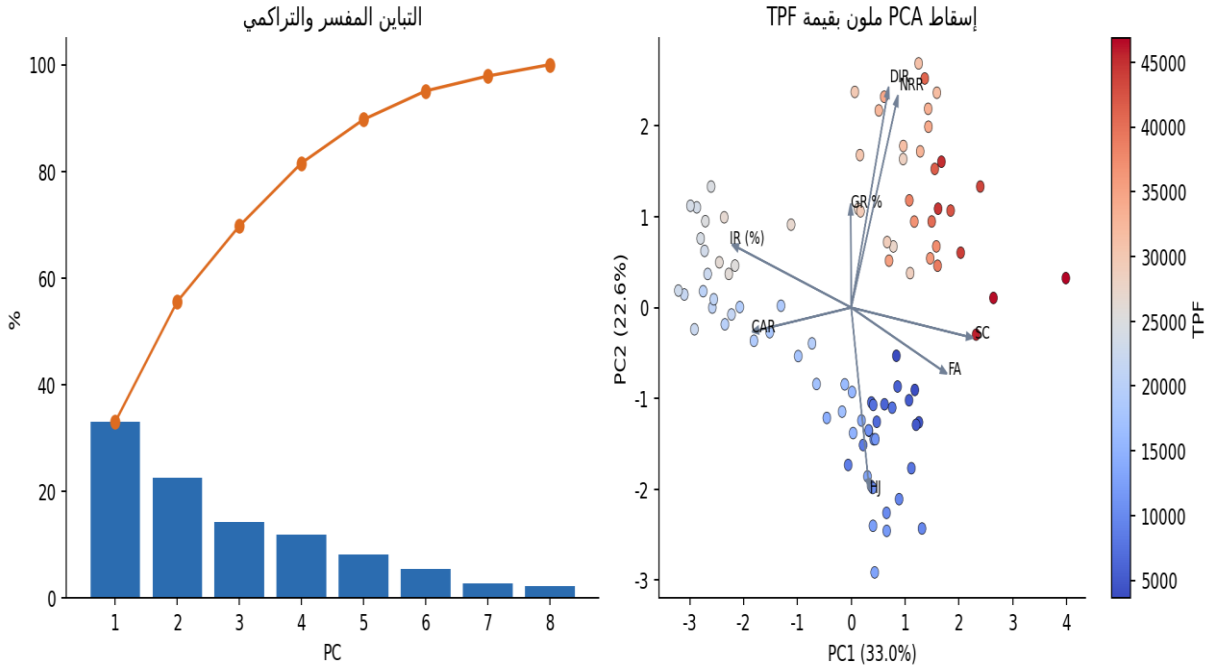
رسم توضيحي 9: الأشهر المحذوفة بقاعدة IQR



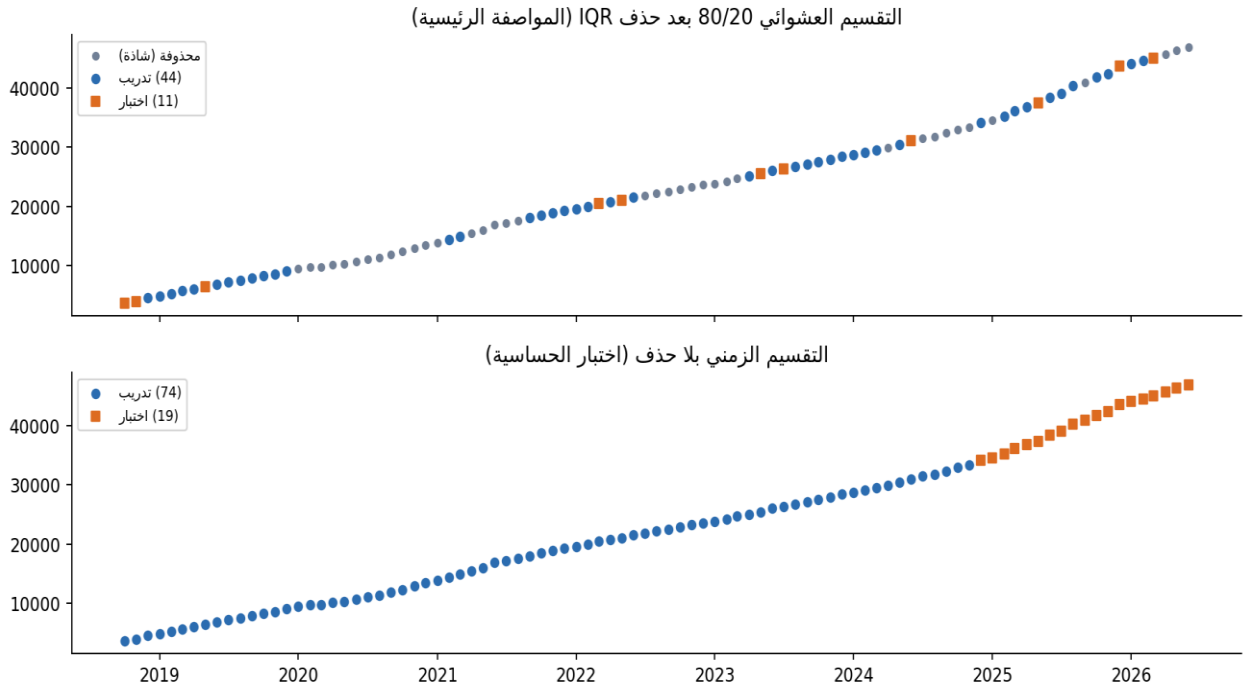
رسم توضيحي 10: مصفوفة الارتباط بين TPF والمتغيرات التفسيرية الثمانية



رسم توضيحي 11: معامل تضخم التباين قبل الانتقاء (المتغيرات الـ17) وبعده (المتغيرات الثمانية)

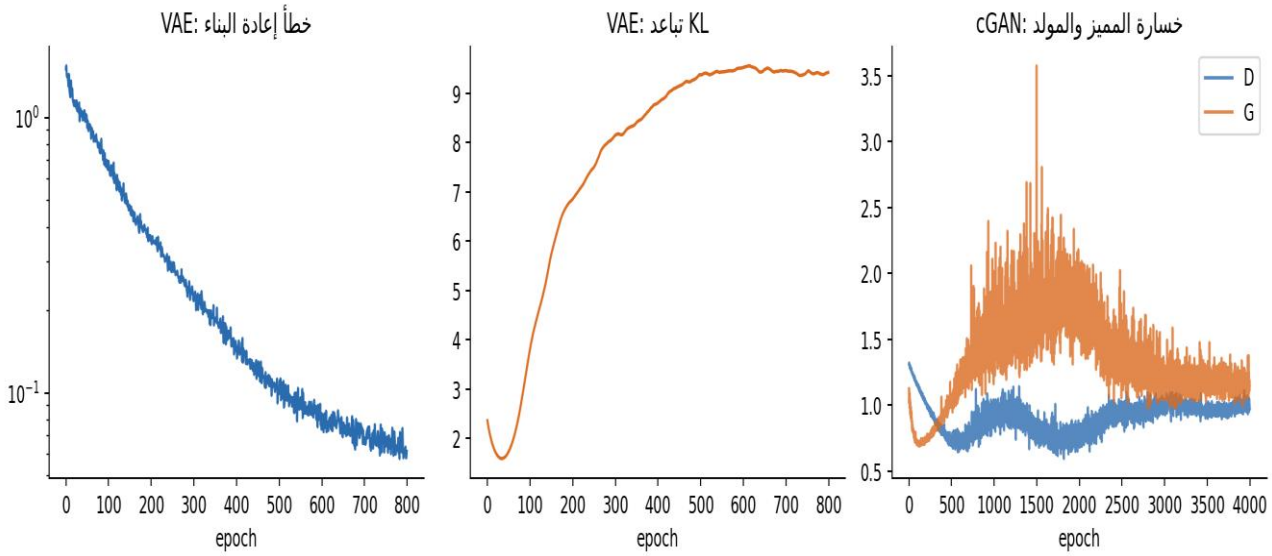


رسم توضيحي 12:التباين المفسَّر وإسقاط المشاهدات على المكونين الأولين، ملوَّناً بقيمة TPF.



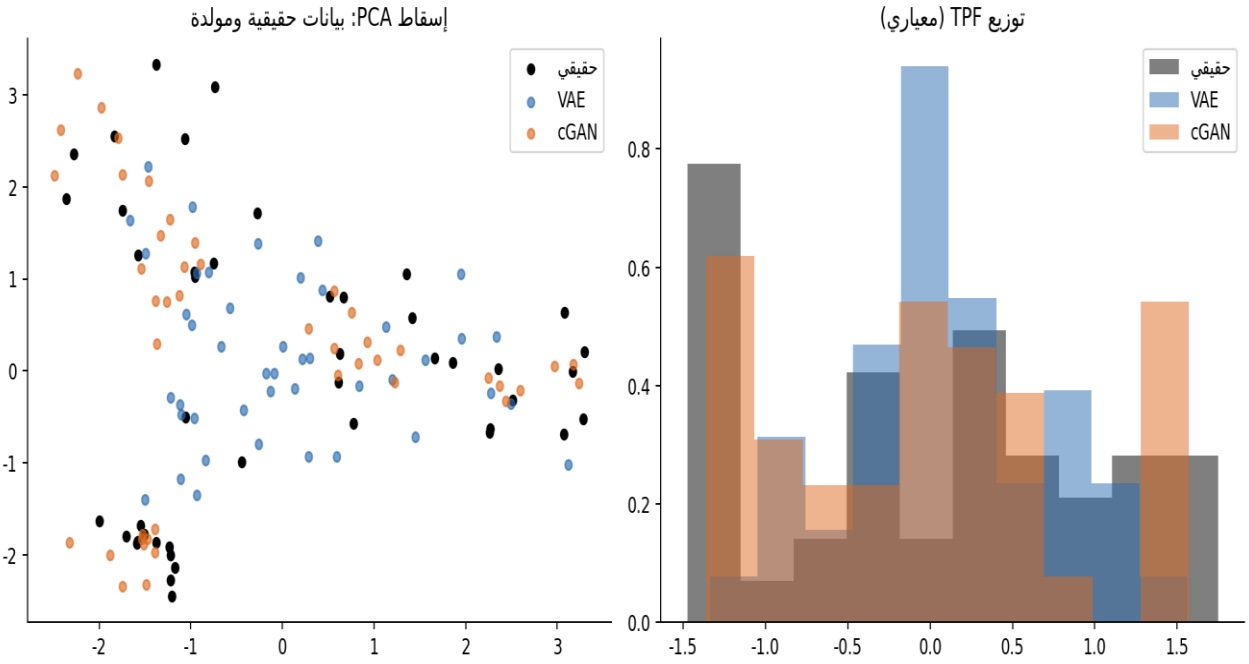
رسم توضيحي 13التقسيم العشوائي بعد حذف IQR والتقسيم الزمني

المصدر: من إعداد الباحثة.



رسم توضيحي 14: منحنيات خسارة النموذجين التوليديين

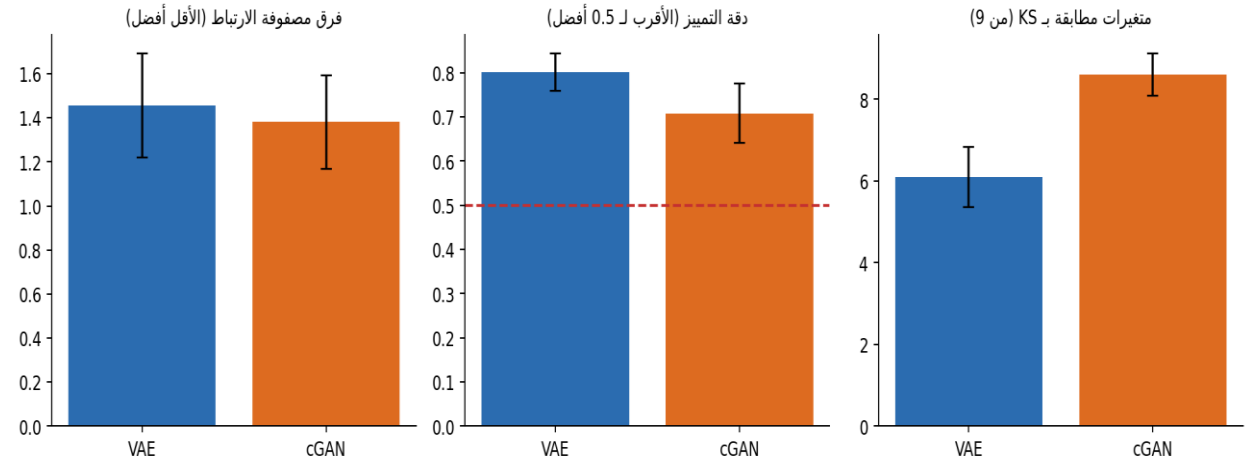
المصدر: من إعداد الباحثة.



رسم توضيحي15 : إسقاط PCA وتوزيع TPF للبيانات الحقيقية والمولَّدة.

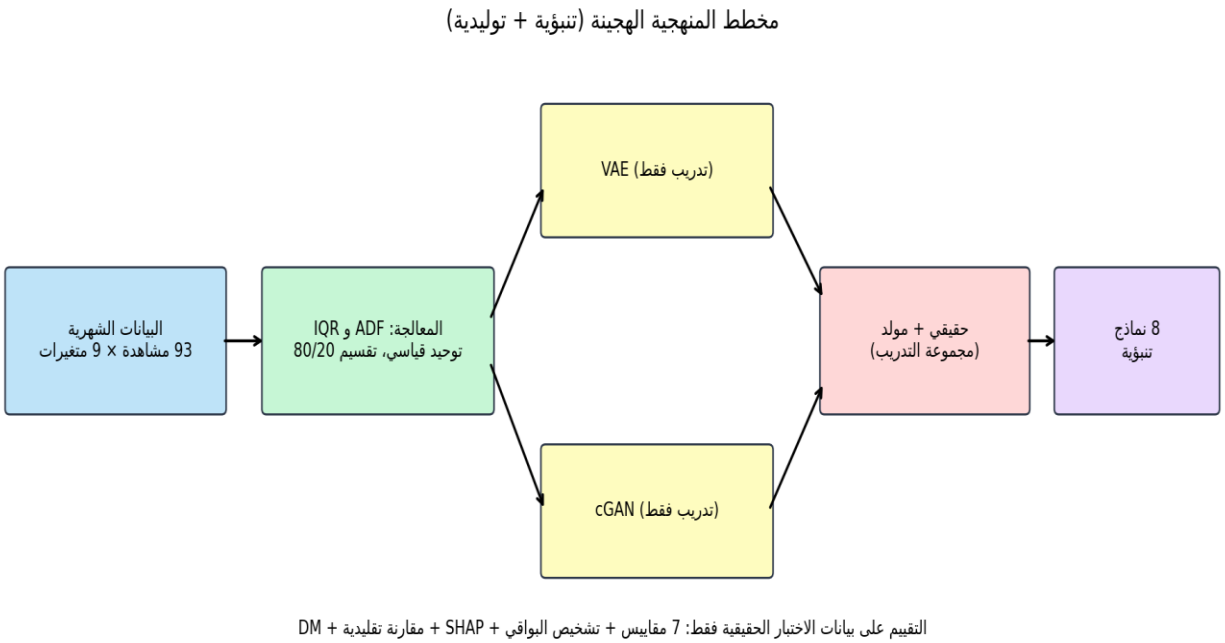
المصدر: من إعداد الباحثة

.



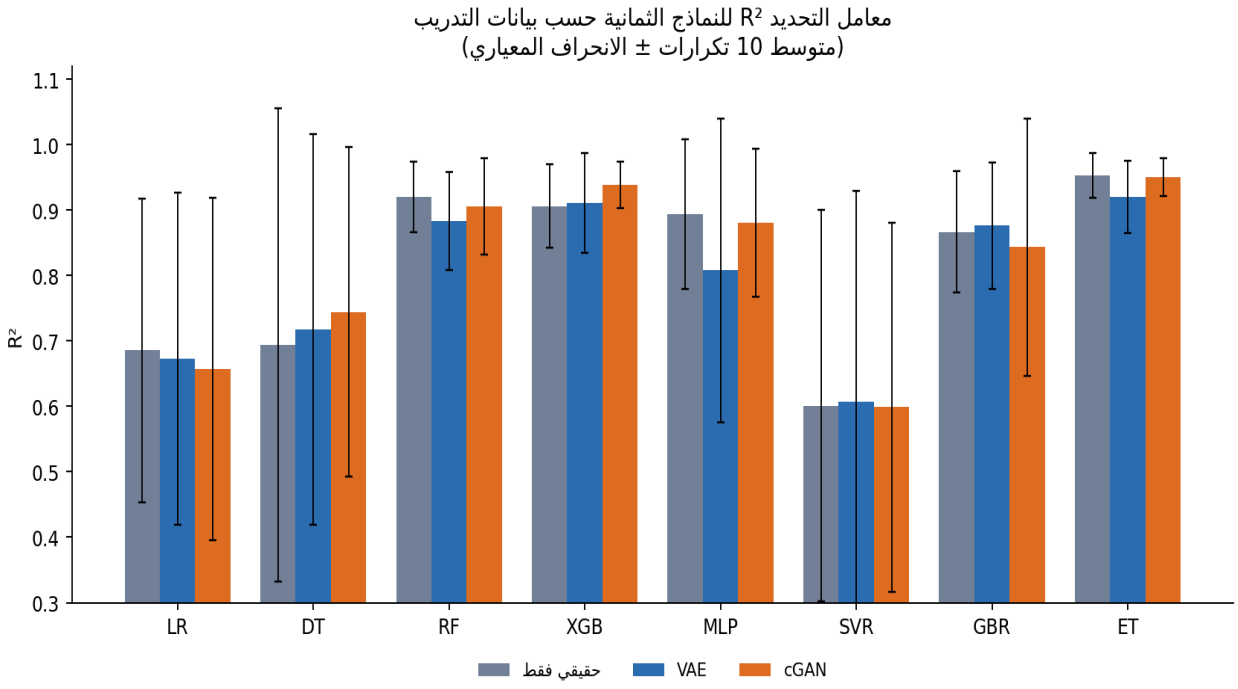
رسم توضيحي 16: معايير جودة البيانات المولَّدة (الخط الأحمر: القيمة المثلى 0.5 لدقة التمييز).

المصدر: من إعداد الباحثة.



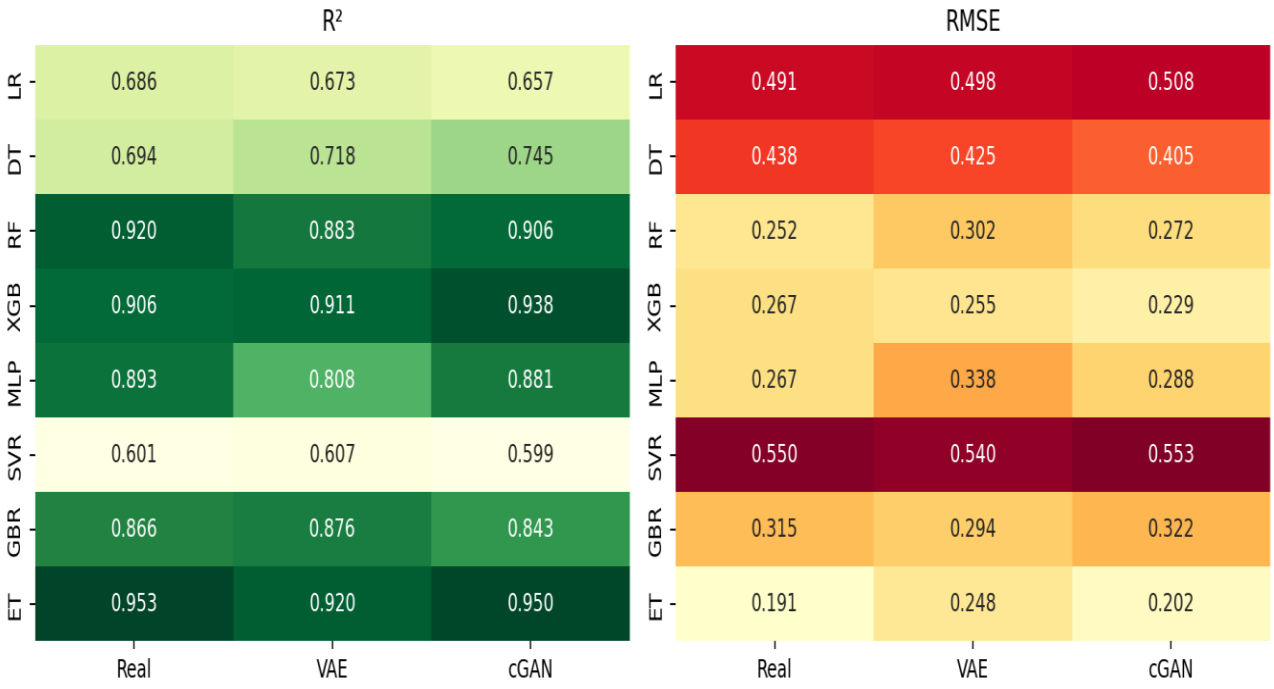
رسم توضيحي17 : خطط المنهجية الهجينة (تنبؤية + توليدية).

المصدر: من إعداد الباحثة.



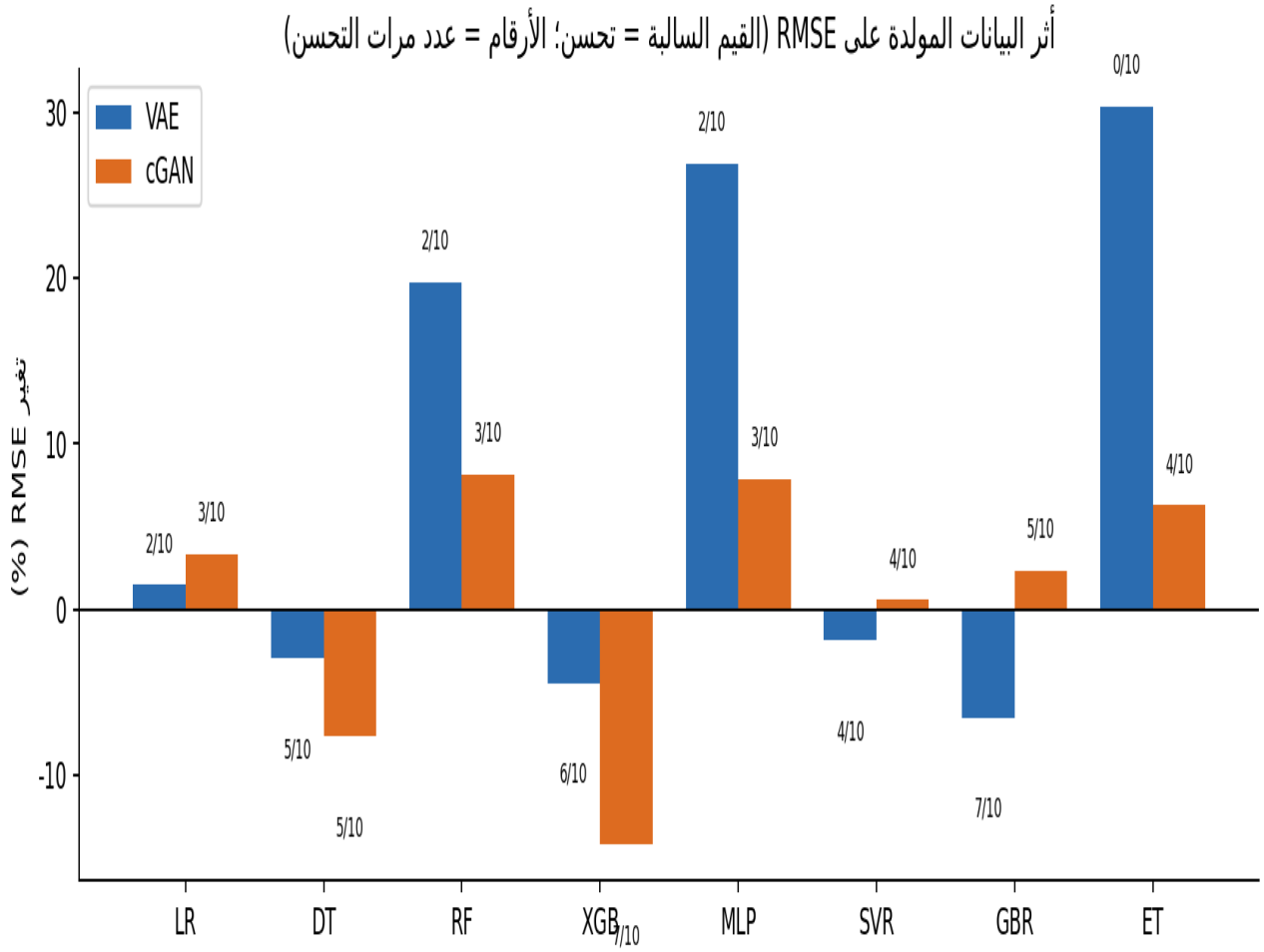
رسم توضيحي 18: معامل التحديد R^2 للنماذج الثمانية حسب بيانات التدريب (متوسط 10 تكرارات ± الانحراف المعياري).

المصدر: من إعداد الباحثة.

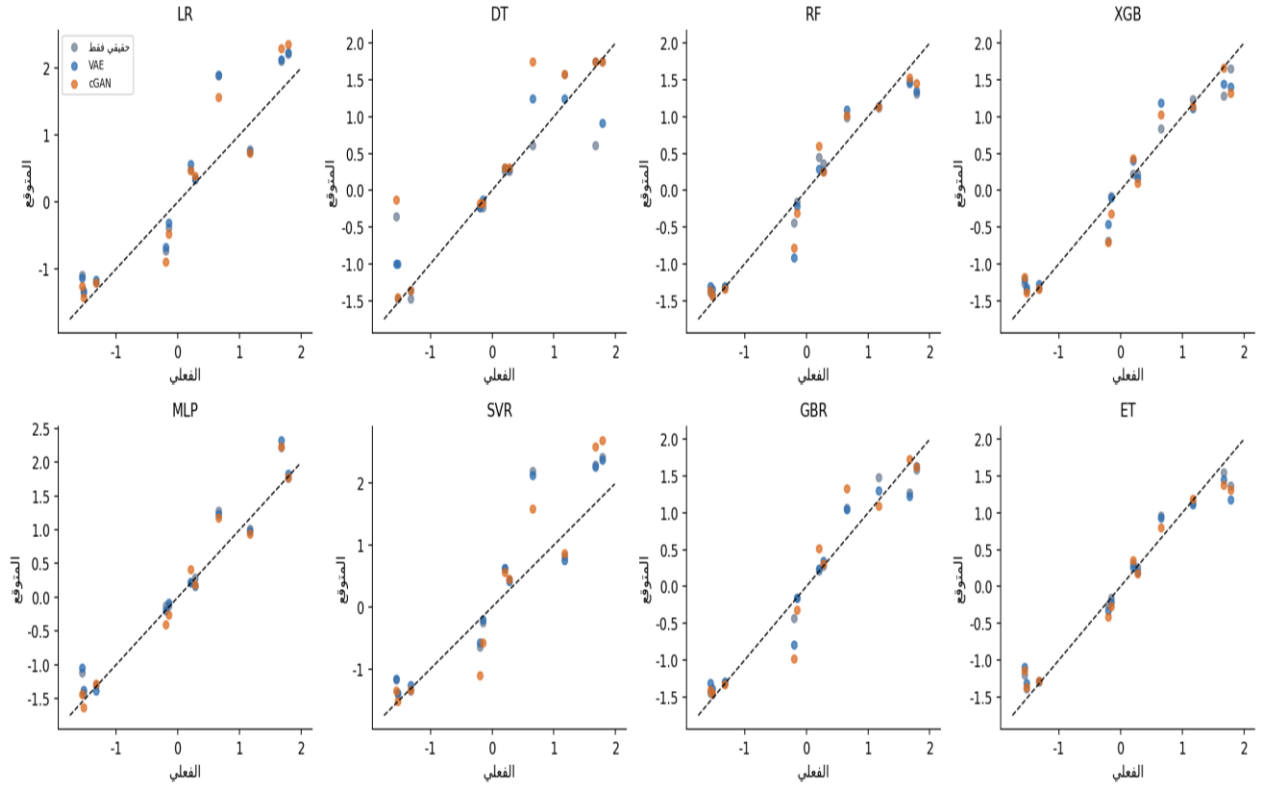


رسم توضيحي 19 :خريطة حرارية لـ R^2 وRMSE

المصدر: من إعداد الباحثة.

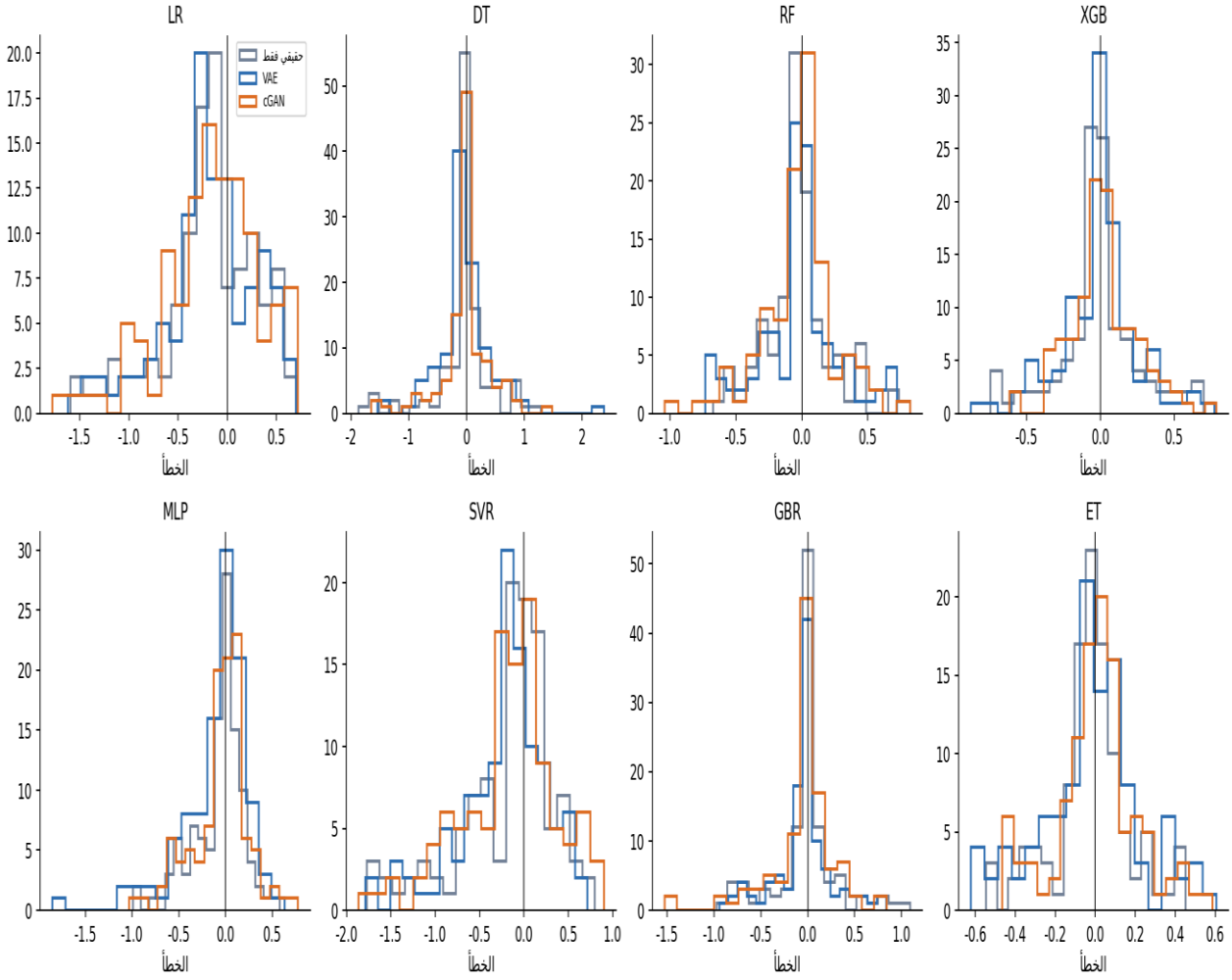


رسم توضيحي 20: تغير RMSE بعد إضافة البيانات المولَّدة (القيم السالبة = تحسن؛ الأرقام = عدد مرات التحسن من 10).



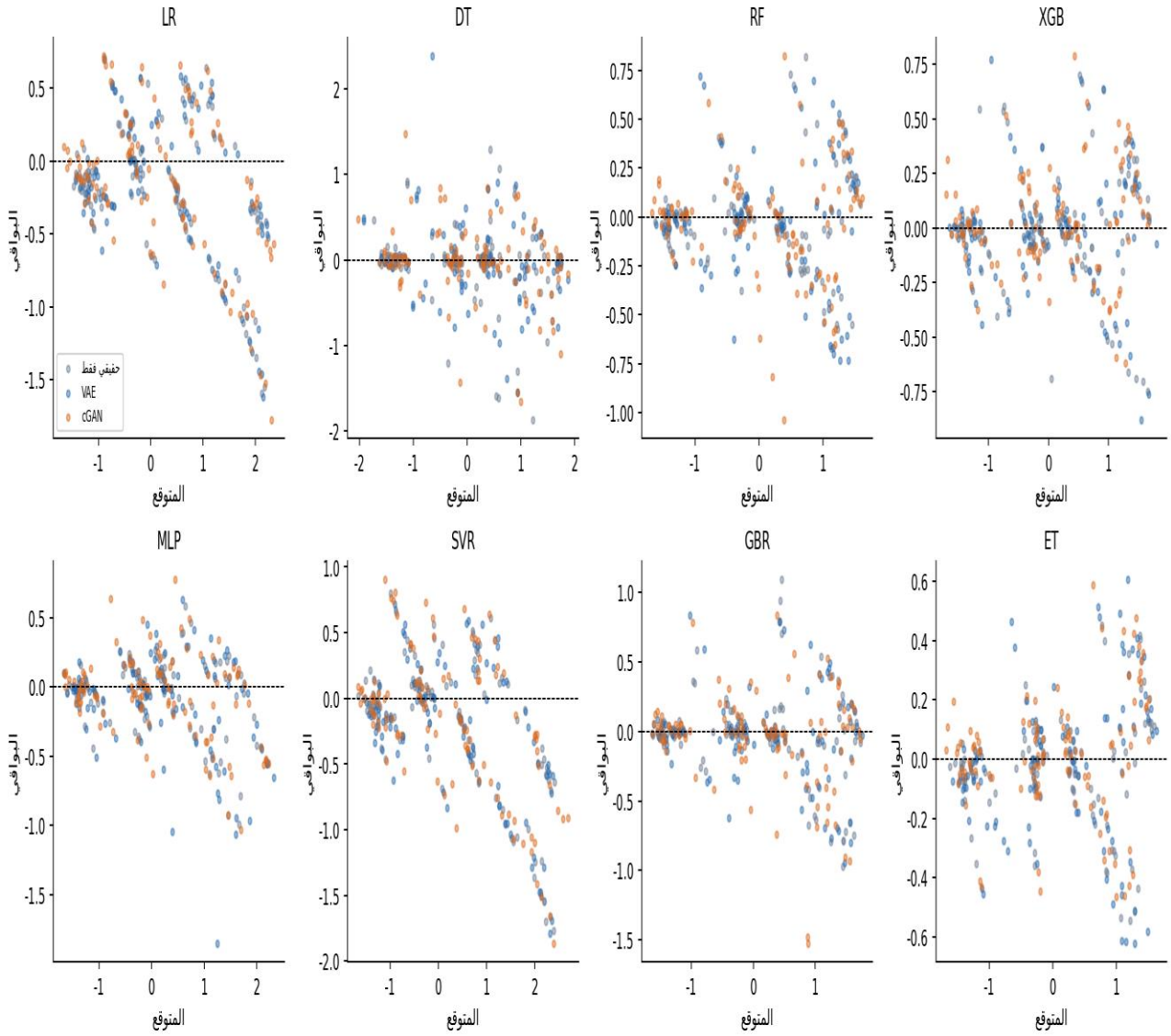
رسم توضيحي 21: لقيم الفعلية مقابل المتوقعة للنماذج الثمانية (11 مشاهدة اختبار؛ الخط المتقطع = تنبؤ مثالي).

المصدر: من إعداد الباحثة.



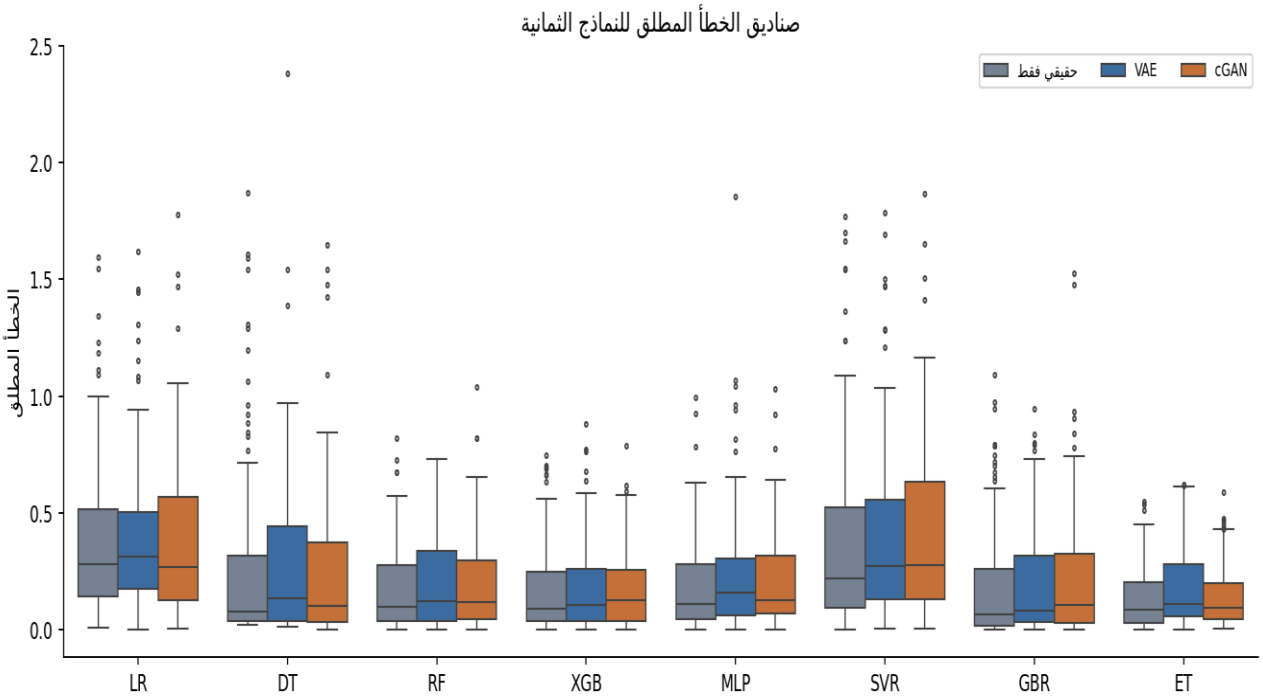
رسم توضيحي 22: توزيع أخطاء التنبؤ (تجميع 10 تكرارات)

المصدر: من إعداد الباحثة.



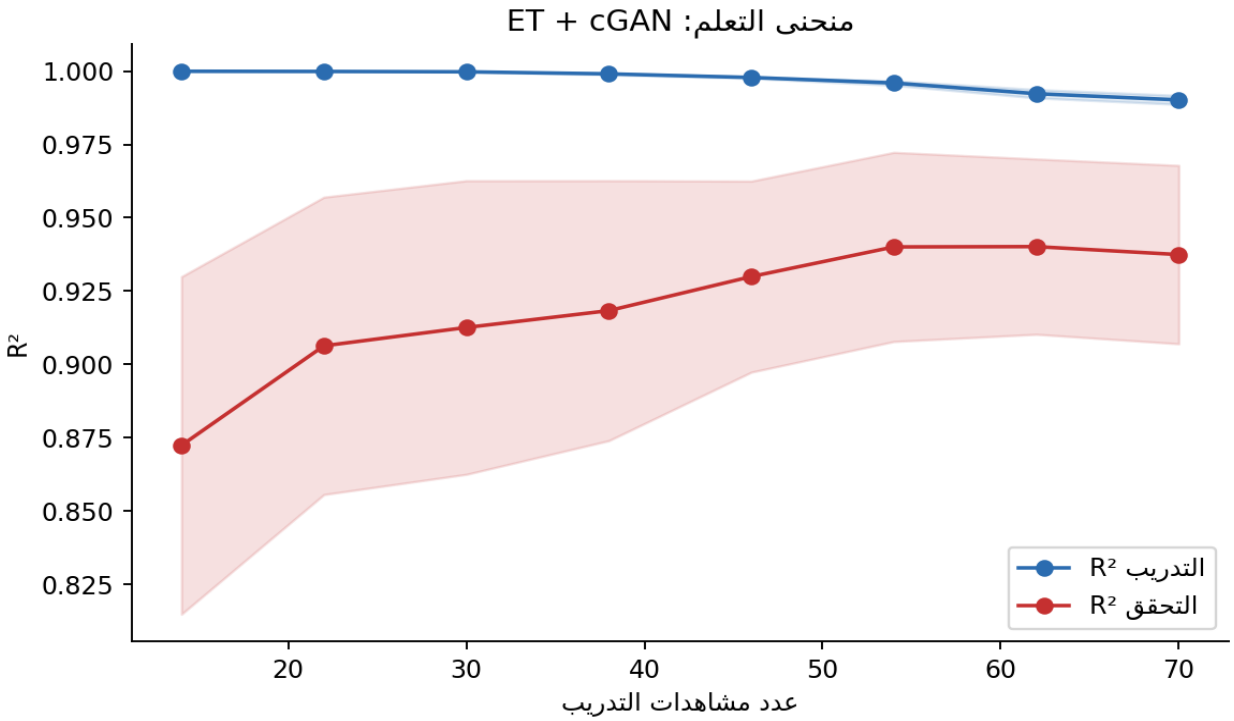
رسم توضيحي23 : البواقي مقابل القيم المتوقعة (تجميع 10 تكرارات).

المصدر: من إعداد الباحثة.



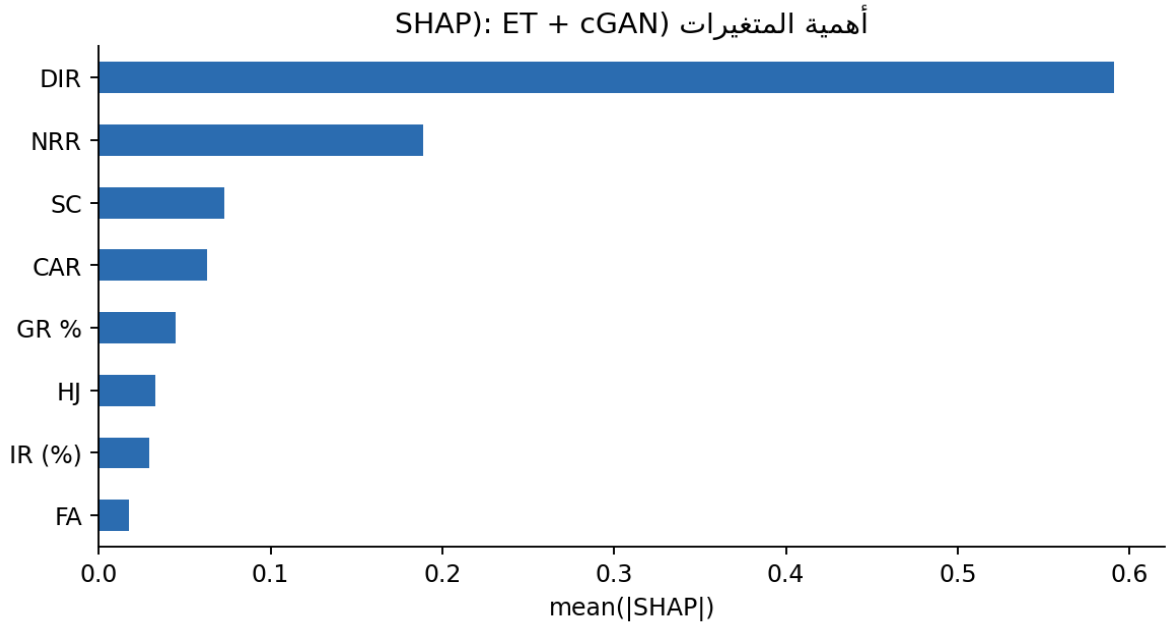
رسم توضيحي 24: صناديق الخطأ المطلق للنماذج الثمانية حسب بيانات التدريب.

المصدر: من إعداد الباحثة.



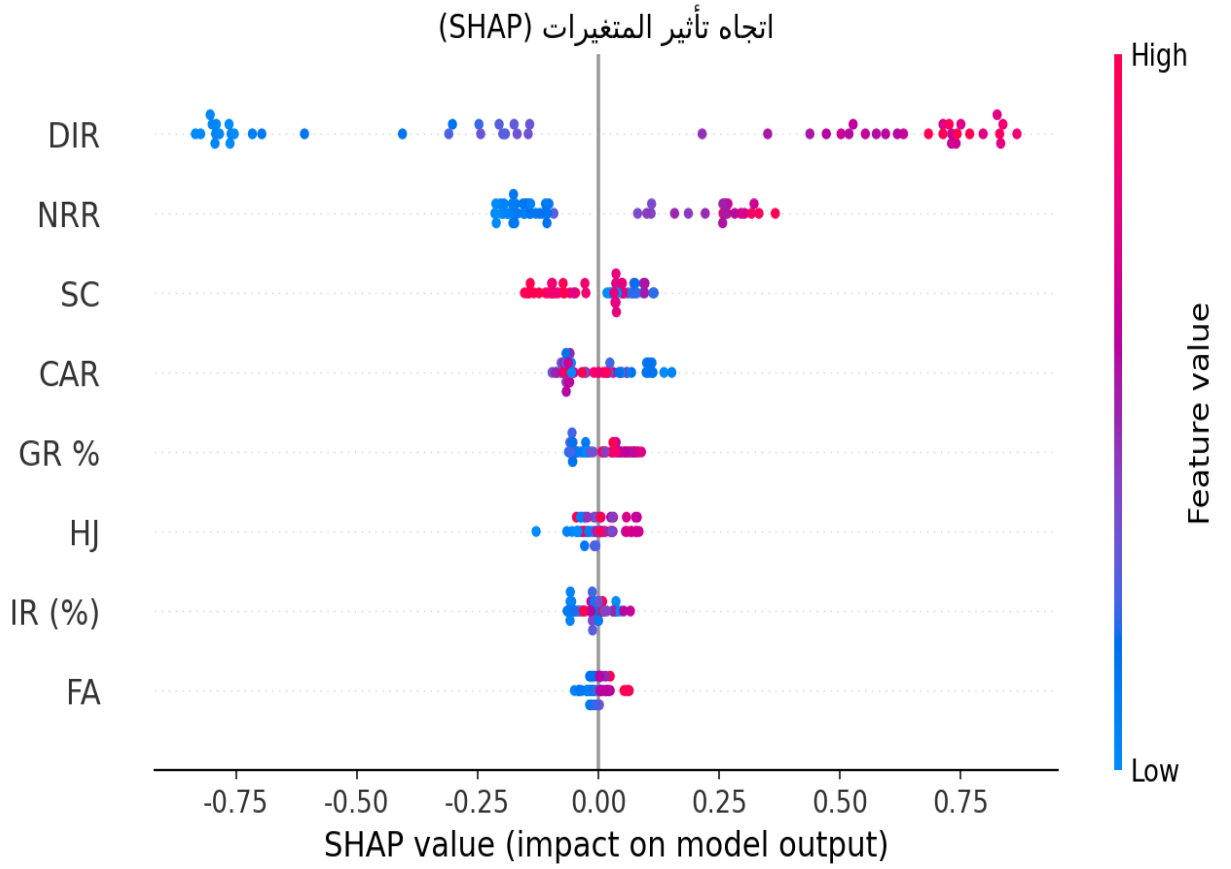
رسم توضيحي25 : منحنى التعلم لنموذج ET + cGAN (تحقق متقاطع 5 طيات).

المصدر: من إعداد الباحثة.



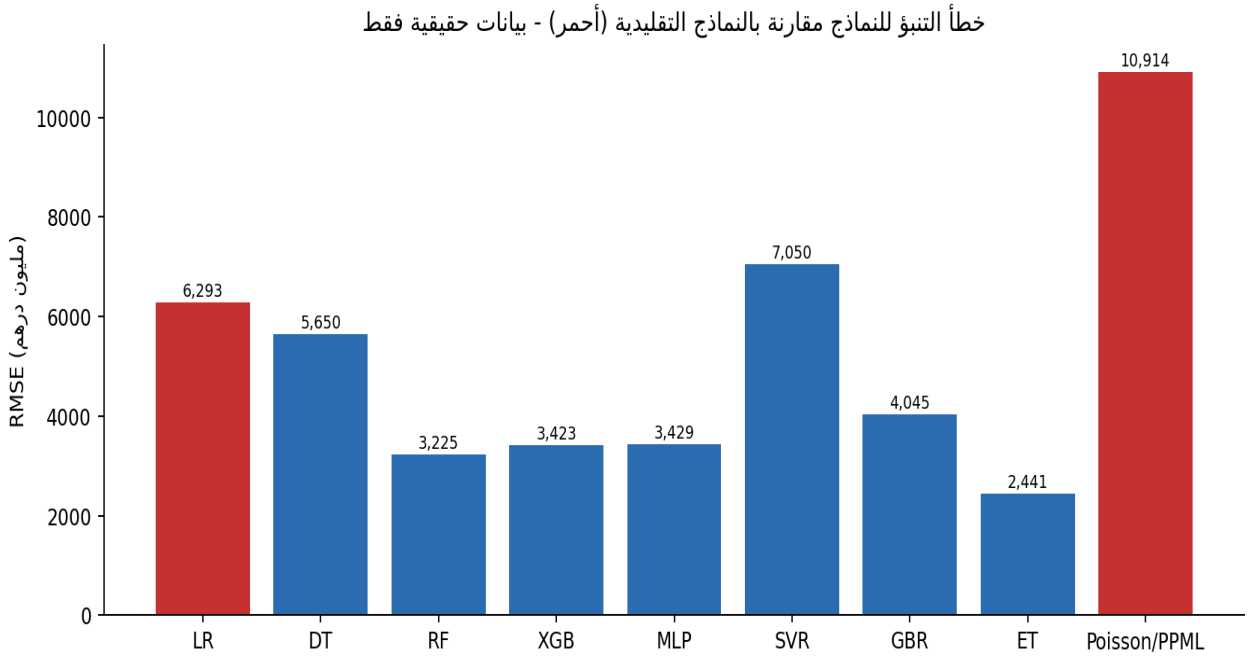
رسم توضيحي 26: أهمية المتغيرات حسب SHAP.

المصدر: من إعداد الباحثة.



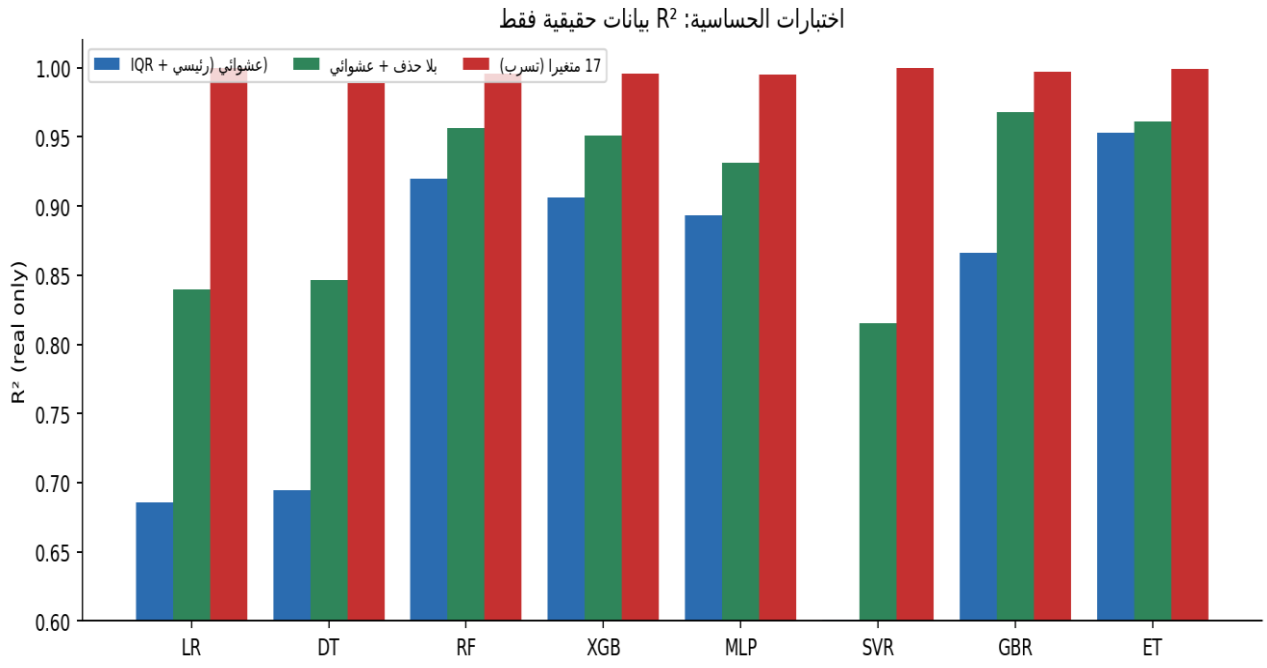
رسم توضيحي 27:اتجاه تأثير المتغيرات (الأحمر = قيمة مرتفعة للمتغير).

المصدر: من إعداد الباحثة.



رسم توضيحي 28: RMSE بملايين الدراهم للنماذج الثمانية مقارنة بالنماذج التقليدية (الأحمر).

المصدر: من إعداد الباحثة.



رسم توضيحي 29: R^2 (بيانات حقيقية فقط) في ثلاثة سيناريوهات.

المصدر: من إعداد الباحثة.